МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.1
Дисциплина: Обработка больших данных

Работу выполнил: _____ А. А. Костров

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Преподаватель: _____ А. А. Яхонтов

Краснодар
2026

Тема. Способы подготовки и отображения данных в R.

Цель. Научиться подготавливать наборы данных для анализа. Усвоить способы загрузки данных. Составить представление о способах отображения.

1. Проведём опрос по теме «Любимая компьютерная игра». Для этого создадим Google форму, где будут представлены названия 15 игр. Участнику опроса предлагается оценить каждую игру от 0 до 10 (рисунок 1).

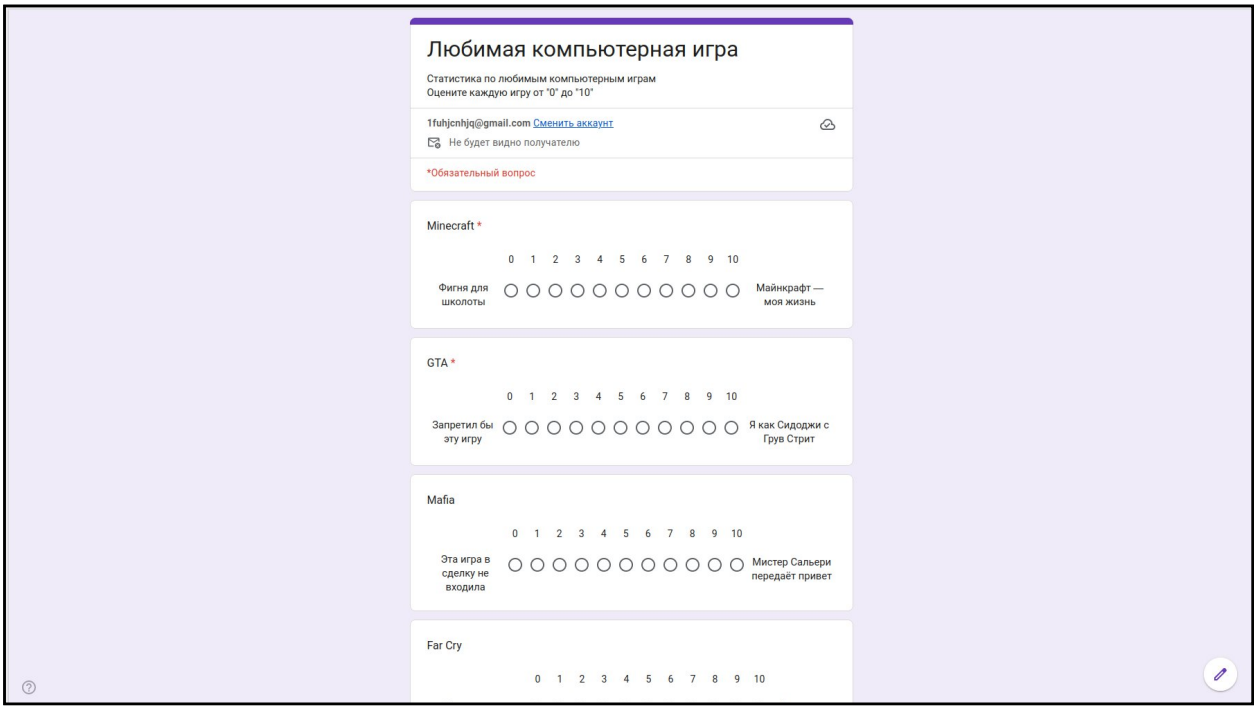
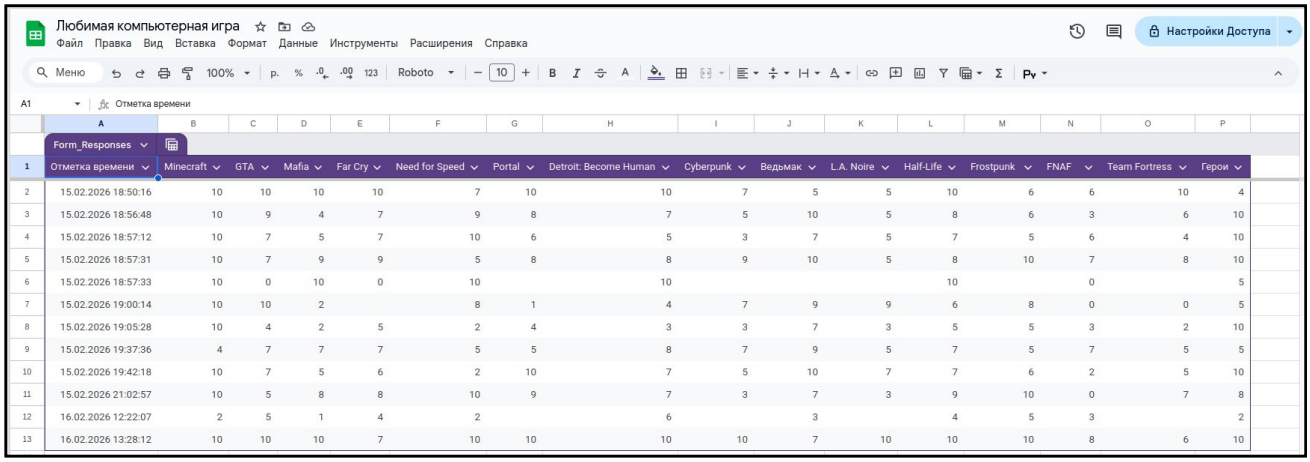


Рисунок 1

2. Соберём результаты опроса в виде XLSX-таблицы (рисунок 2).



Любимая компьютерная игра

Form_Responses

	Отметка времени	Minecraft	GTA	Mafia	Far Cry	Need for Speed	Portal	Detroit: Become Human	Cyberpunk	Ведьмак	L.A. Noire	Half-Life	Frostpunk	FNAF	Team Fortress	Герои
2	15.02.2026 18:50:16	10	10	10	10	7	10	10	7	5	5	10	6	6	10	4
3	15.02.2026 18:56:48	10	9	4	7	9	8	7	5	10	5	8	6	3	6	10
4	15.02.2026 18:57:12	10	7	5	7	10	6	5	3	7	5	7	5	6	4	10
5	15.02.2026 18:57:31	10	7	9	9	5	8	8	9	10	5	8	10	7	8	10
6	15.02.2026 18:57:33	10	0	10	0	10		10				10		0		5
7	15.02.2026 19:00:14	10	10	2		8	1	4	7	9	9	6	8	0	0	5
8	15.02.2026 19:05:28	10	4	2	5	2	4	3	3	7	3	5	5	3	2	10
9	15.02.2026 19:37:36	4	7	7	7	5	5	8	7	9	5	7	5	7	5	5
10	15.02.2026 19:42:18	10	7	5	6	2	10	7	5	10	7	7	6	2	5	10
11	15.02.2026 21:02:57	10	5	8	8	10	9	7	3	7	3	9	10	0	7	8
12	16.02.2026 12:22:07	2	5	1	4	2		6		3		4	5	3		2
13	16.02.2026 13:28:12	10	10	10	7	10	10	10	10	7	10	10	10	8	6	10

Рисунок 2

3. Подключим библиотеки для визуализации данных, выгрузим данные из таблицы, нормализуем их (рисунок 3).

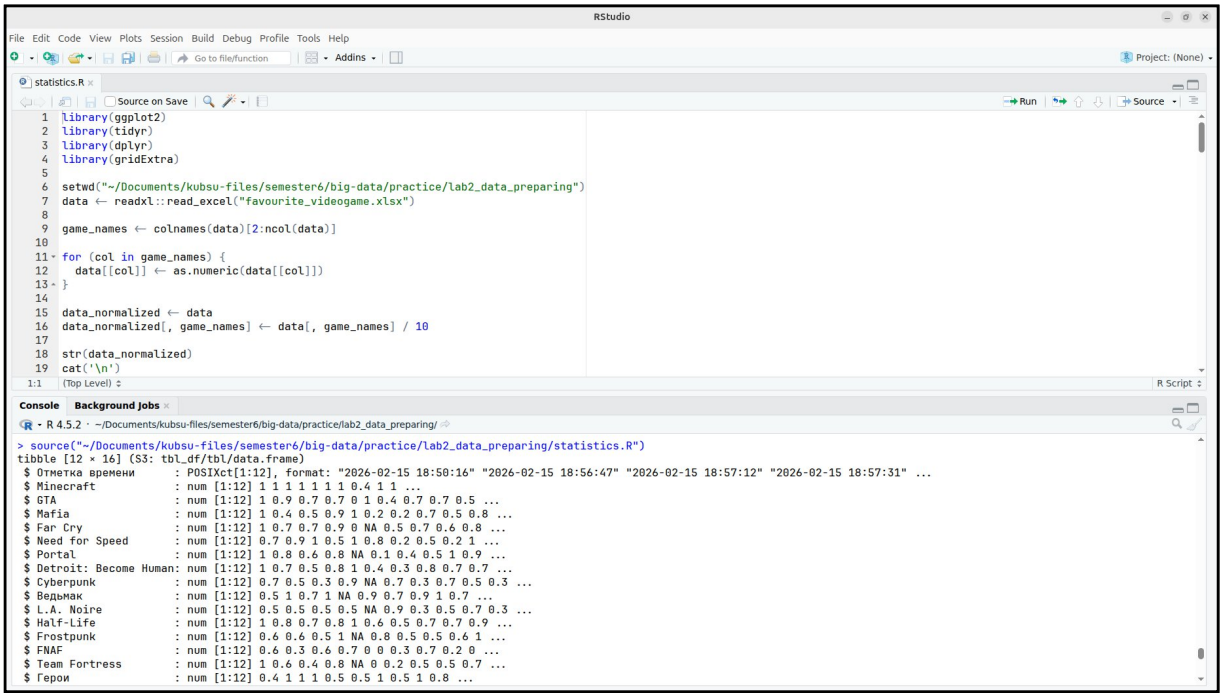


Рисунок 3

4. Создадим таблицу данных, найдём значения максимальной, минимальной и средней оценок для каждой игры (рисунок 4).

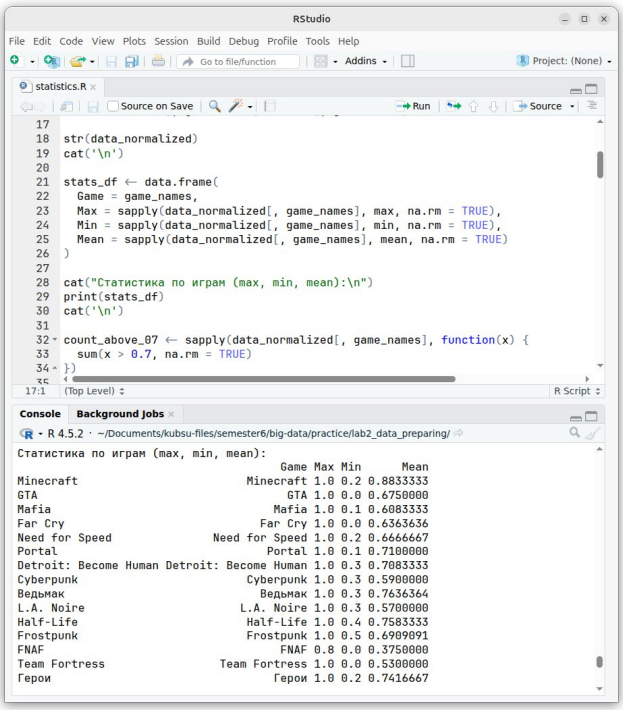


Рисунок 4

5. Подсчитаем для каждой игры количество людей, оценивших её на оценку больше 0.7 и меньше 0.3 (рисунок 5).

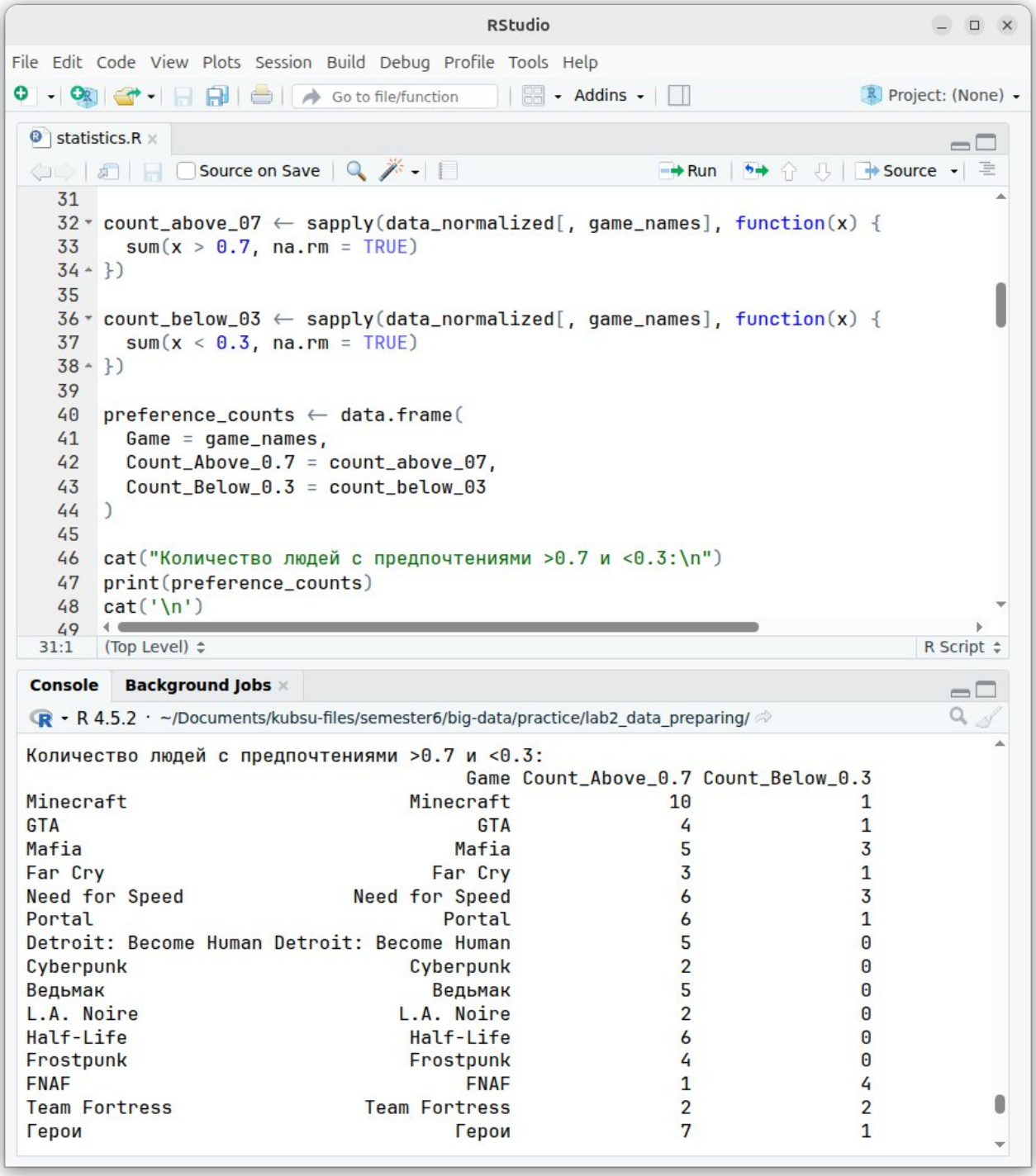


Рисунок 5

6. Выведем рейтинг игр по убыванию (рисунок 6).

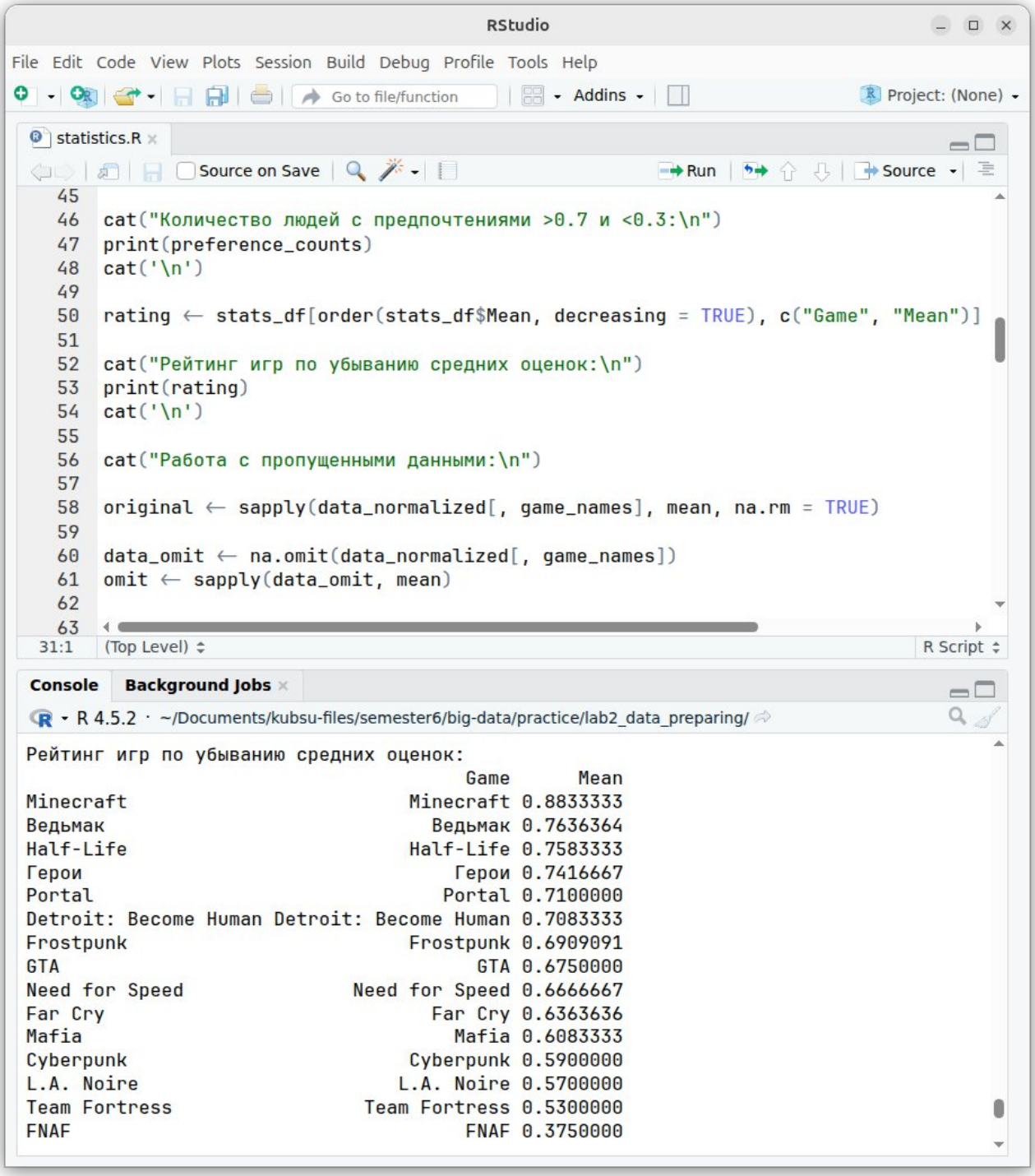


Рисунок 6

7. Поработаем с пропущенными данными (рисунок 7).

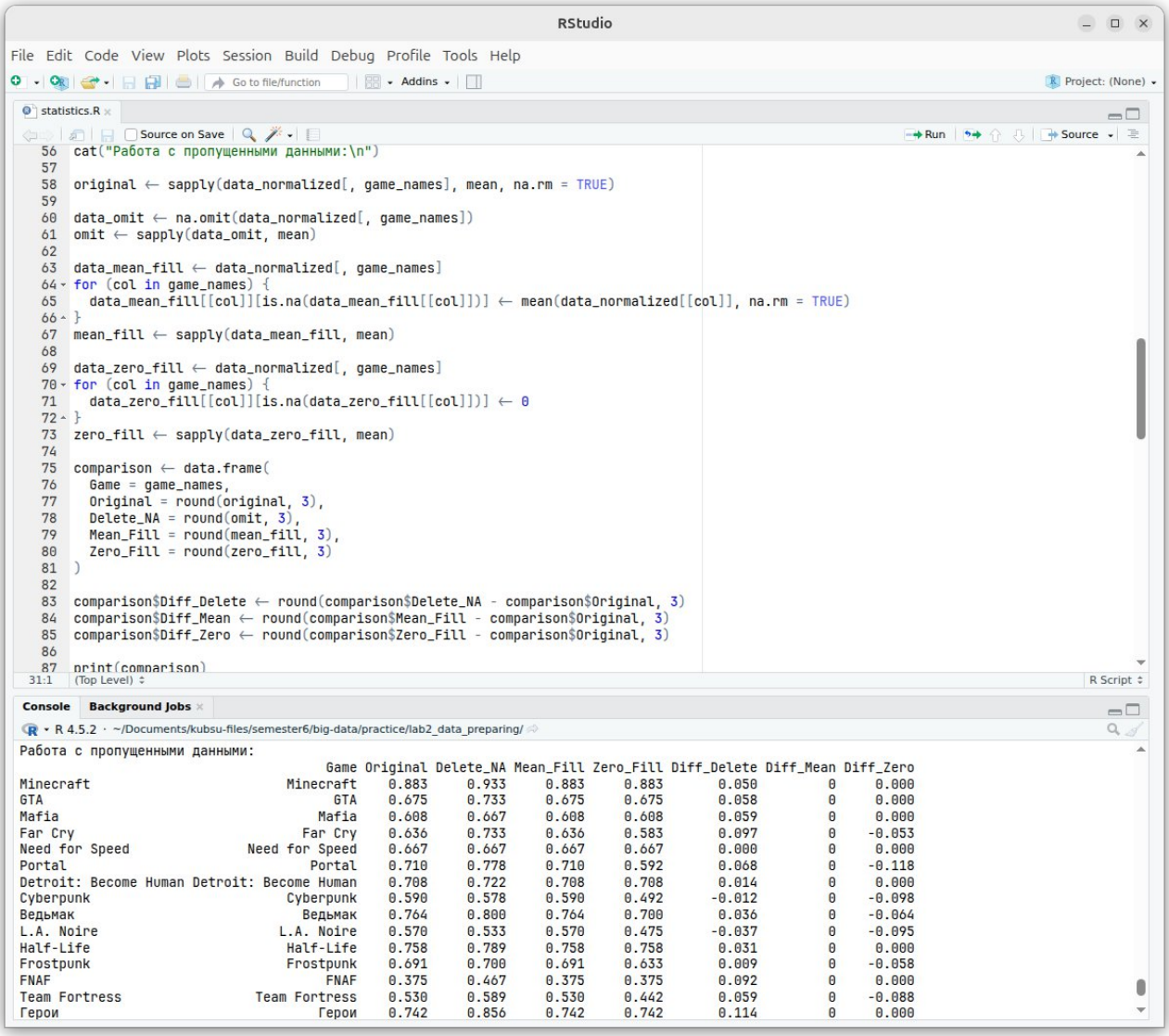


Рисунок 7

8. Выберем из таблицы строки, где у Minecraft оценка больше 0.9 (рисунок 8).

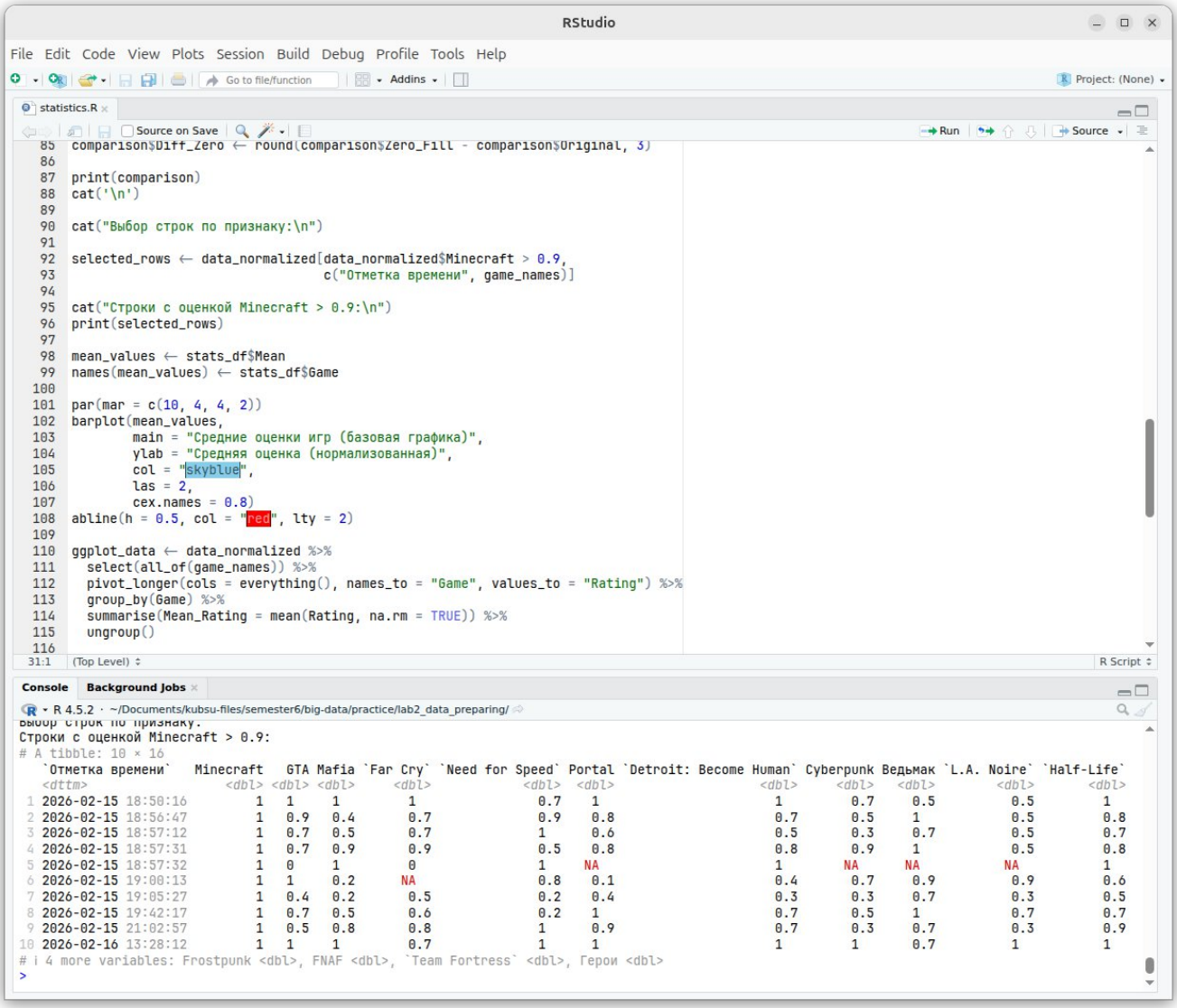


Рисунок 8

9. Составим диаграммы оценок (рисунки 9-12).

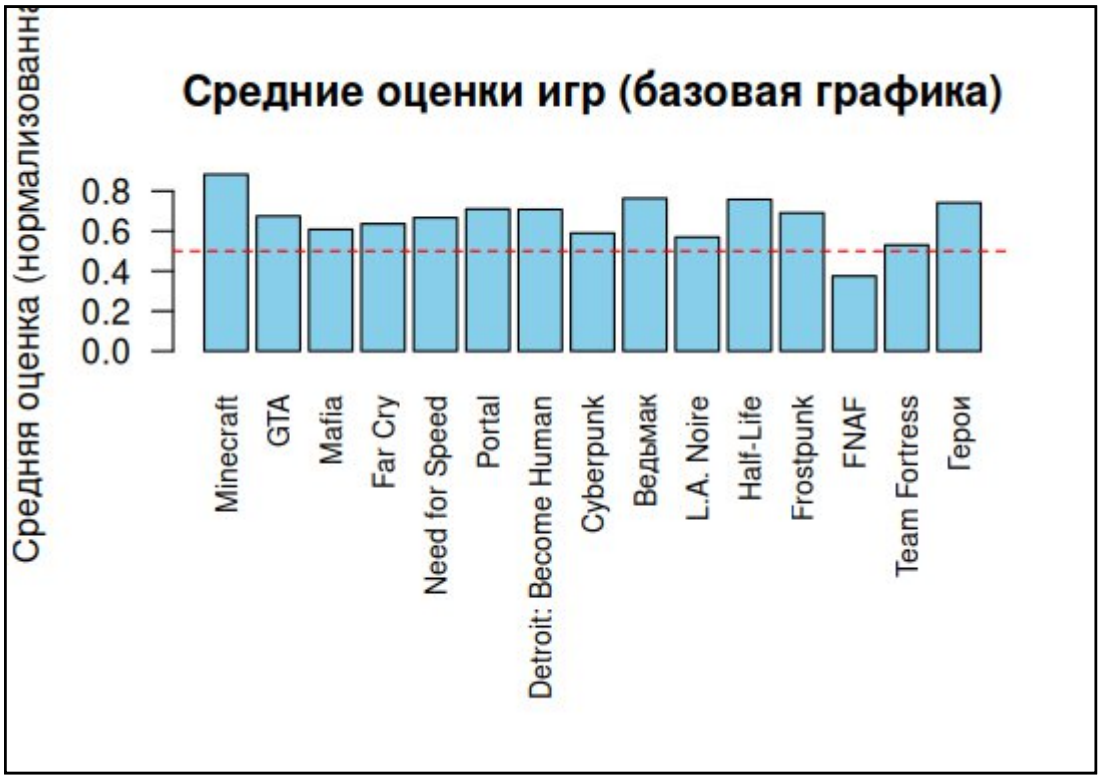


Рисунок 9

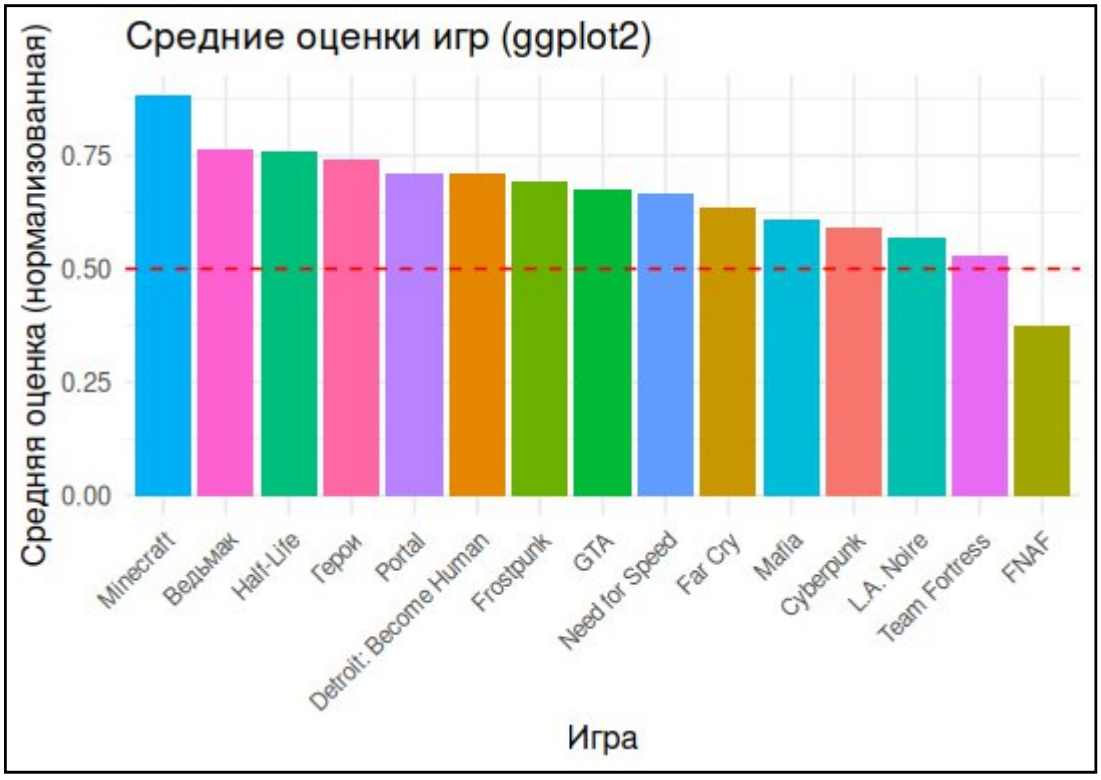


Рисунок 10

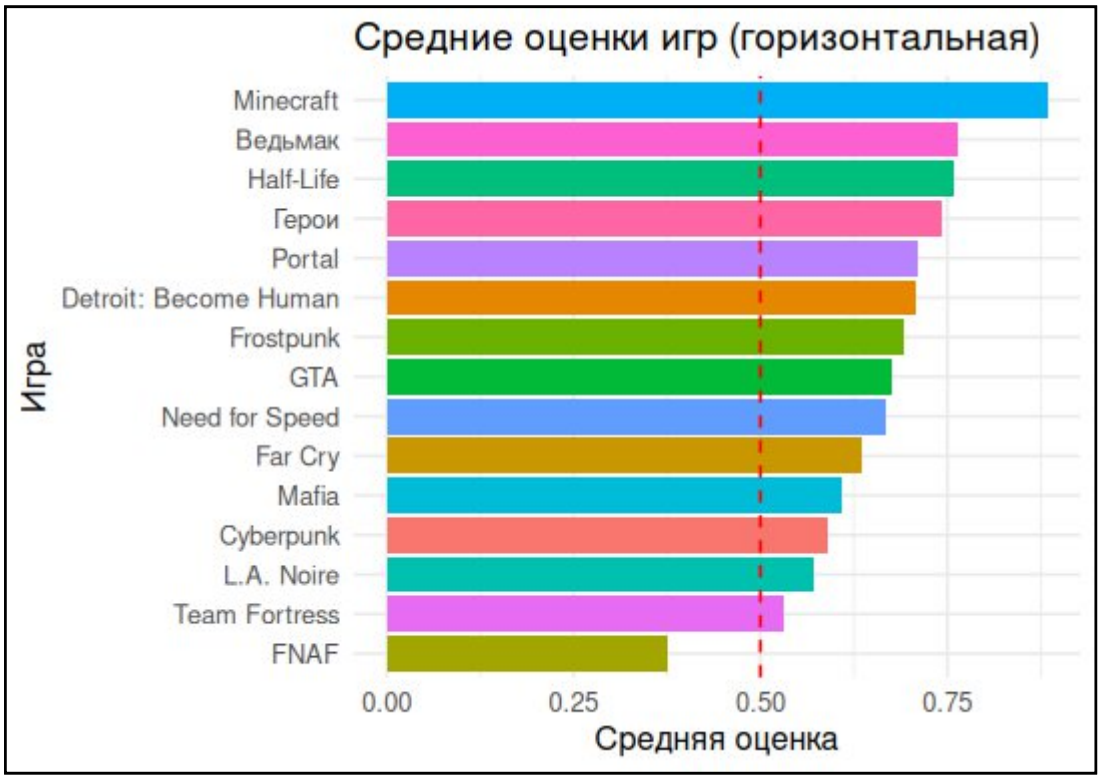


Рисунок 11

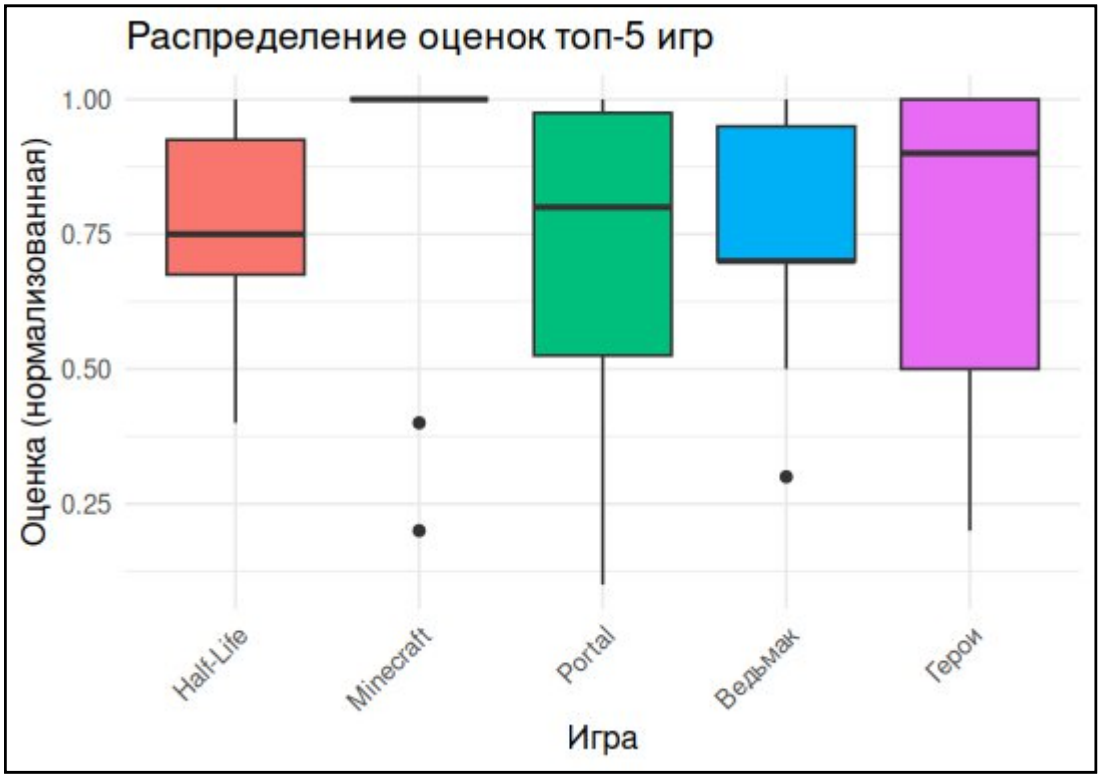


Рисунок 12